

18.1.1 磁介质及其分类

磁介质中的磁感应强度：

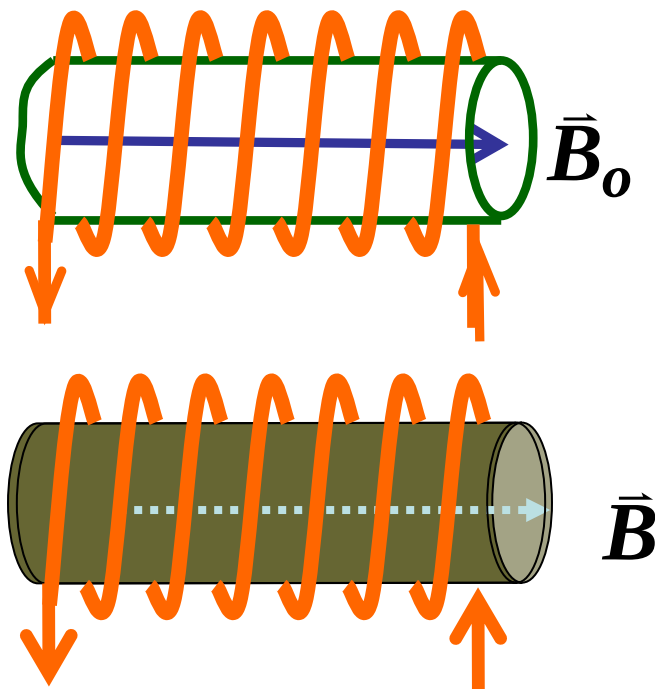
$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

当管内充满均匀各向同性磁介质的情况下

$$B = \mu_r B_0$$

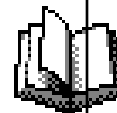
顺磁质 $B > B_0$ (铝、氧、锰等) } 弱磁质
抗磁质 $B < B_0$ (铜、铋、氢等) }
铁磁质 $B \gg B_0$ (铁、钴、镍等)

完全抗磁体 $B = 0$ ，磁介质内的磁场等于零



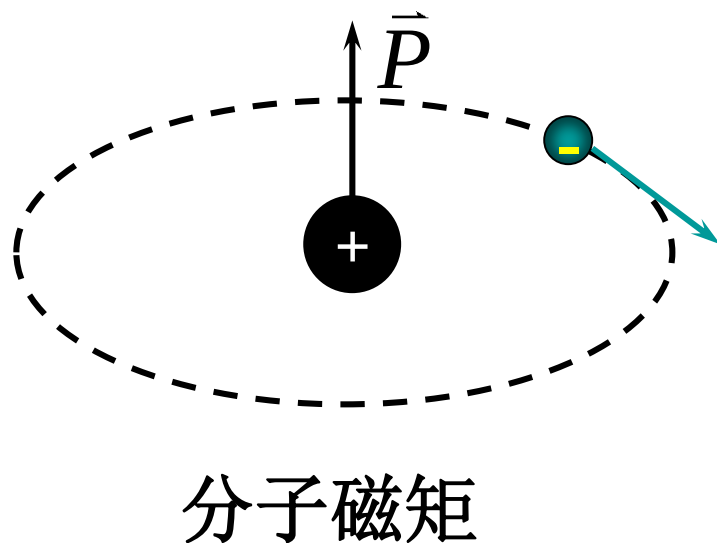
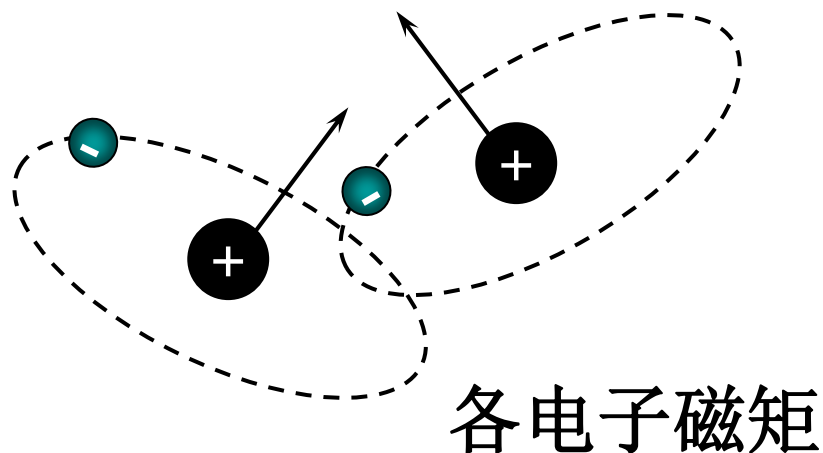
18-1 磁介质及其磁化

磁介质种类	种 类	温度	相对磁导率
$\mu_r < 1$	铋	293K	$1-16.6 \times 10^{-5}$
	汞	293K	$1-2.9 \times 10^{-5}$
	铜	293K	$1-1.0 \times 10^{-5}$
	氢 (气)		$1-3.89 \times 10^{-5}$
$\mu_r > 1$	氧 (液)	90K	$1+769.9 \times 10^{-5}$
	氧 (气)	293K	$1+334.9 \times 10^{-5}$
	铝	293K	$1+1.65 \times 10^{-5}$
	铂	293K	$1+26.0 \times 10^{-5}$
$\mu_r \gg 1$	铸钢		2.2×10^3 (最大值)
	铸铁		4×10^2 (最大值)
	硅钢		7×10^2 (最大值)
	坡莫合金		1×10^5 (最大值)
$\mu_r = 0$	汞	小于4.15K	0
	铌	小于9.26K	0



18.1.2 分子磁矩

经典理论：组成分子或原子中的电子，不仅存在绕原子核的轨道运动，还存在自旋运动。这两种运动都能产生磁效应。把分子或原子看作一个整体，分子或原子中各电子对外产生磁效应的总和，可等效于一个圆电流，称为“分子电流”。分子电流的磁矩称为“分子磁矩”。



电子轨道磁矩:

$$\text{轨道电流: } I = -fe = -\frac{e}{T} = -\frac{e}{\frac{2\pi r}{v}} = -\frac{ev}{2\pi r}$$

$$\begin{aligned}\text{轨道磁矩: } \vec{p}_m &= IS\vec{e}_n = -\frac{ev}{2\pi r}\pi r^2\vec{e}_n = -\frac{1}{2}evr\vec{e}_n \\ &= -\frac{e}{2m}(mvr)\vec{e}_n = -\frac{e}{2m}\vec{L}\end{aligned}$$

实验证明

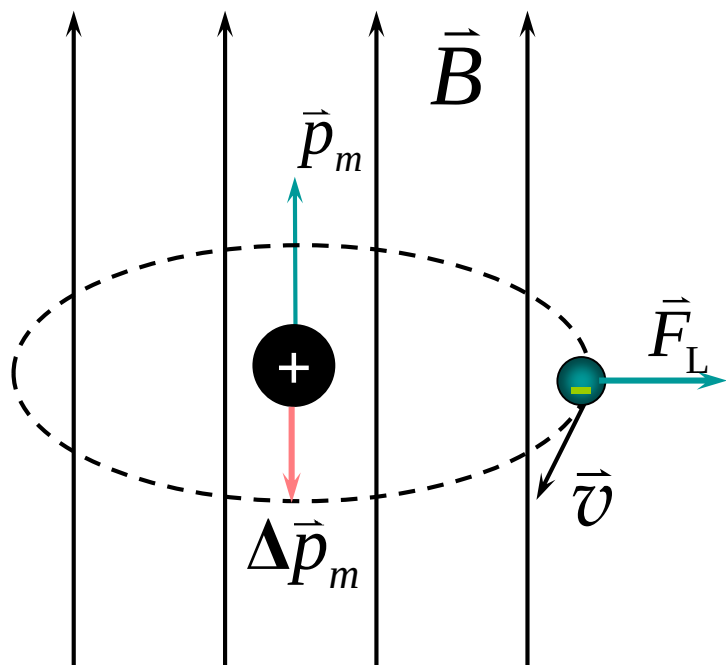
电子自旋磁矩:

$$\vec{p}_s = -\frac{e}{m}\vec{S}$$

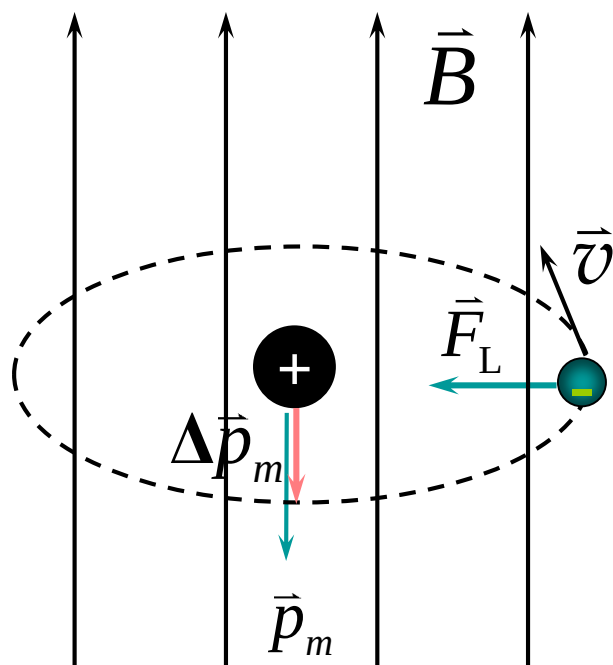


分子的附加磁矩

当磁介质处于外磁场中时，每个分子产生与外磁场方向相反的附加磁矩



$F \downarrow, v \downarrow, \text{磁矩} \downarrow$



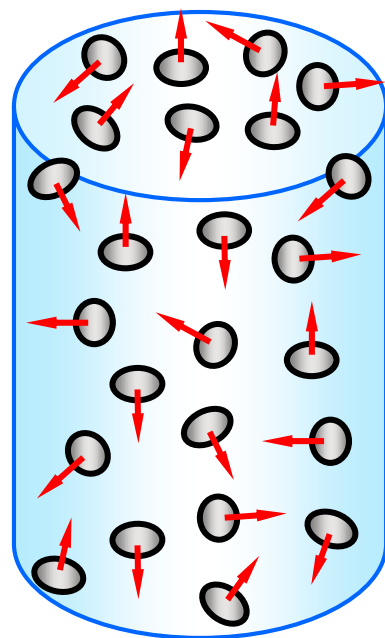
$F \uparrow, v \uparrow, \text{磁矩} \uparrow$



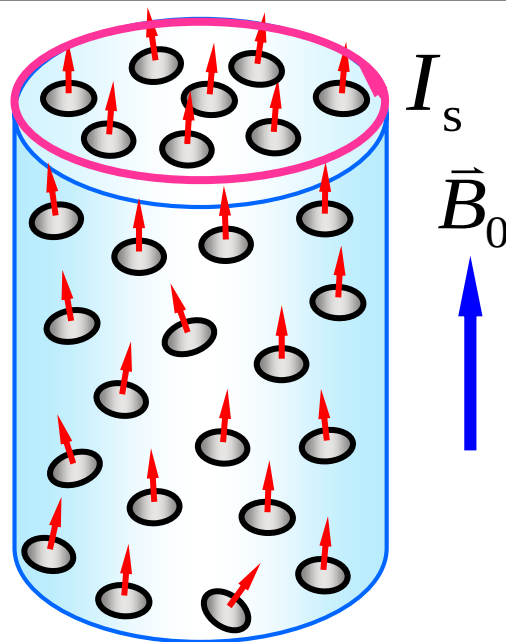
18.1.3 顺磁质和抗磁质的磁化

1. 顺磁质 存在分子的固有磁矩。

顺磁质的磁化



无外磁场



有外磁场

顺磁质内磁场 $B = B_0 + B'$ 

2. 抗磁质

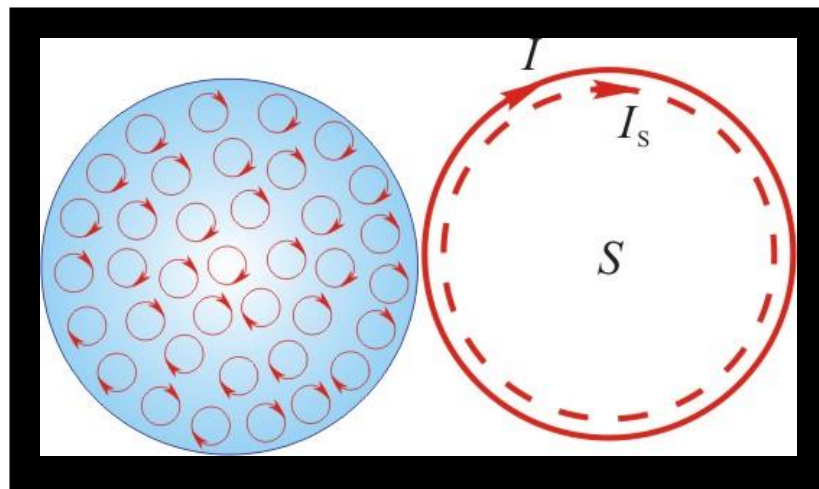
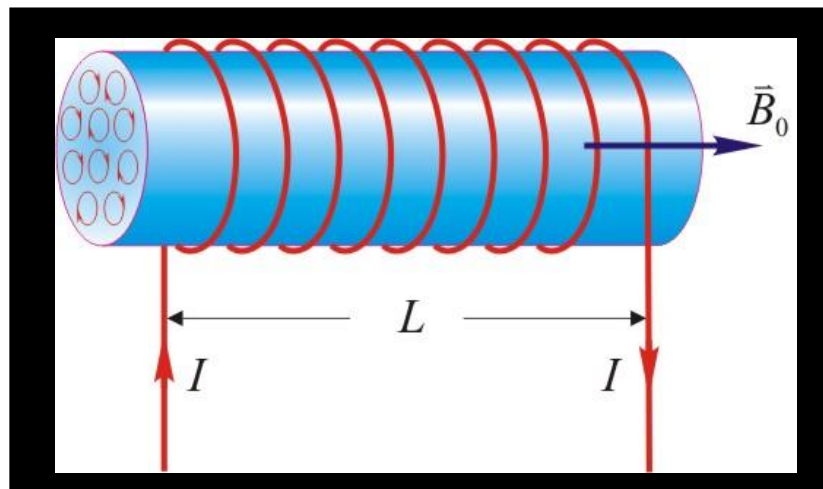
无外磁场时分子磁矩为零 $\vec{m} = 0$

加外磁场后分子产生附加磁矩（与外磁场方向相反）

抗磁质内磁场 $B = B_0 - B' < B_0$

3. 磁化电流与磁化强度

以长直螺线管为例：



介质磁化以后，由于分子磁矩的有序排列，其宏观效果是在介质表面出现环形电流，这种电流称为“磁化电流”(I_s)



磁化电流与传导电流的区别：

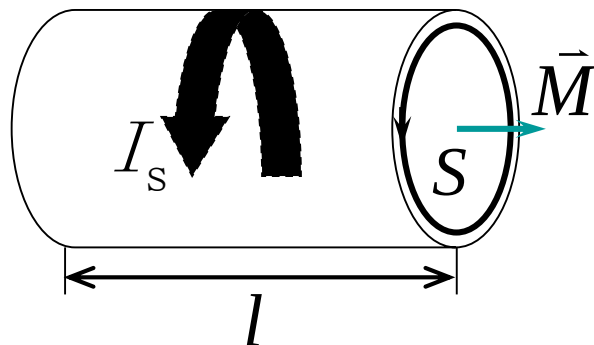
磁化电流是分子电流规则排列的宏观反映，并不伴随电荷的定向运动，不产生热效应。而传导电流是由大量电荷做定向运动而形成的。

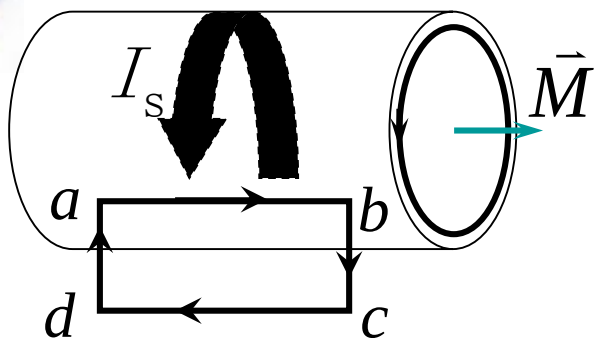
磁化电流密度： 介质表面单位长度上的磁化电流

$$j_s = \frac{I_s}{l}$$

磁化强度矢量： $\vec{M} = \frac{\sum \vec{p}}{\Delta V}$

$$|\vec{M}| = \frac{|\sum \vec{p}|}{\Delta V} = \frac{I_s S}{l S} = j_s$$





$$|\vec{M}| = j_s$$

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \int_a^b + \int_b^c + \int_c^d + \int_d^a$$

$$\int_b^c \vec{M} \cdot d\vec{l} = \int_d^a \vec{M} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \int_c^d \vec{M} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{M} \cdot d\vec{l} = M \overline{ab} = j_s \overline{ab}$$

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I_s$$

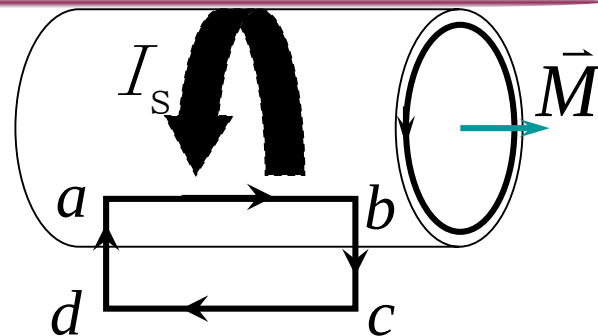
结论：磁化强度 $\vec{M}$ 沿闭合回路的环路积分，等于穿过回路所包围面积的磁化电流。



18-2 磁介质中的安培环路定理

一 有磁介质存在时的高斯定理

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_S (\vec{B}_0 + \vec{B}') \cdot d\vec{S} = 0$$



二 有磁介质存在时的安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(\sum I + \sum I_s \right) = \mu_0 \left(\sum I + \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} \right)$$

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum I$$

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I_s$$

定义“磁场强度”
$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$



18-2 磁介质中的安培环路定理

实验指出: $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

均匀的各向同性的磁介质

系数 χ_m 称为“磁化率”。

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \chi_m \vec{H}$$

$$\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

令: $\mu_r = (1 + \chi_m)$ 称为磁介质的“相对磁导率”

令: $\mu = \mu_0 \mu_r$ 称为磁导率 $\vec{B} = \mu \vec{H}$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu \sum I$$

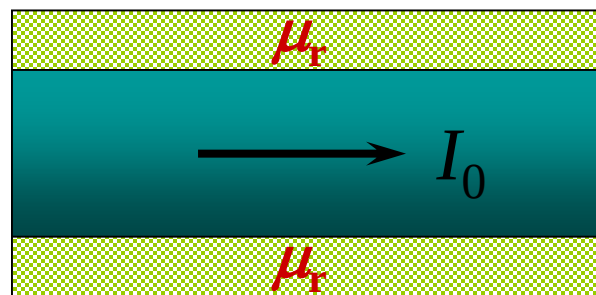
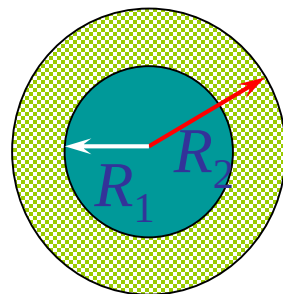
均匀的各向同性的磁介质



18-2 磁介质中的安培环路定理

例1 一半径为 R_1 的无限长圆柱形直导线，外面包一层半径为 R_2 ，相对磁导率为 μ_r 的圆筒形磁介质。通过导线的电流为 I_0 。求磁场强度和磁感应强度的分布。

解： $0 < r < R_1$



$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi r H$$

$$= \frac{I}{\pi R_1^2} \pi r^2$$

$$H = \frac{I r}{2\pi R_1^2}$$

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$

$$R_1 < r < R_2 \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = H \cdot 2\pi r = I$$

$$r > R_2 \quad B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B = \mu_0 \mu_r H = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$



18-2 磁介质中的安培环路定理

例2 有两个半径分别为 R_1 和 R_2 的“无限长”同轴圆筒形导体，在它们之间充以相对磁导率为 μ_r 的磁介质.当两圆筒通有相反方向的电流 I 时，试求磁感强度.

解 $d < R_1$, $B = 0$

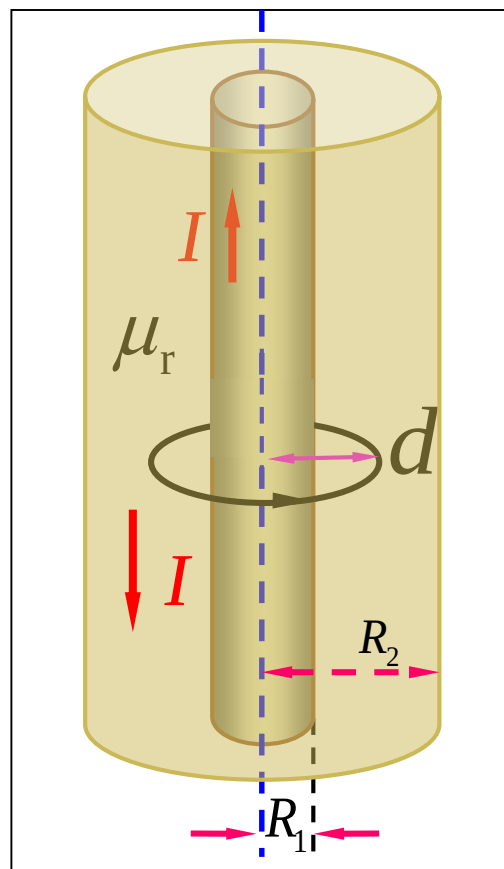
$$R_1 < d < R_2 \quad \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \quad 2\pi d H = I$$

$$B = \mu H = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi d}$$

$$d > R_2 \quad \oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I - I = 0$$

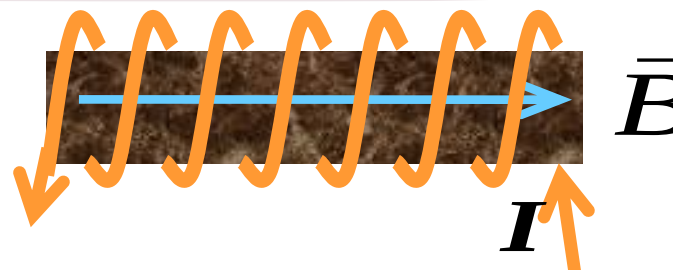
$$2\pi d H = 0, \quad H = 0$$

$$B = \mu H = 0$$



18-2 磁介质中的安培环路定理

例. 长直螺线管内充满均匀磁介质 μ_r , 单位长度上的匝数为 n , 通有电流 I 。求管内的磁感应强度。

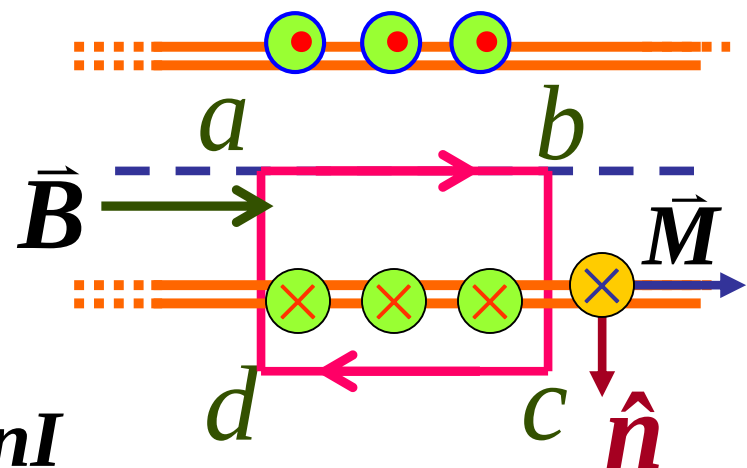


解:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$$

$$ab \cdot H = n \cdot ab \cdot I$$

$$\text{则: } H = nI \quad B = \mu_0 \mu_r H = \mu nI$$

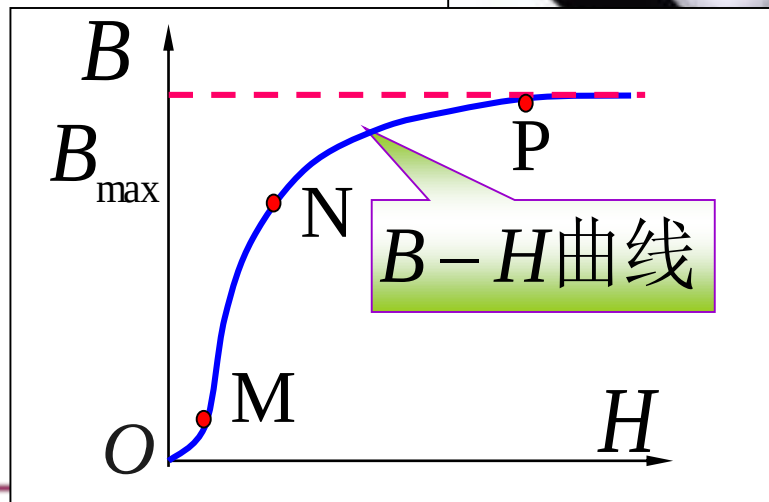
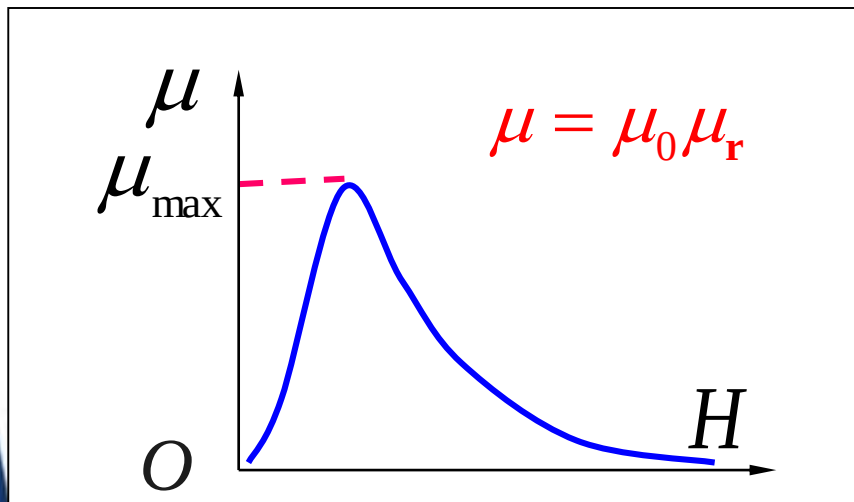


一 铁磁质性质

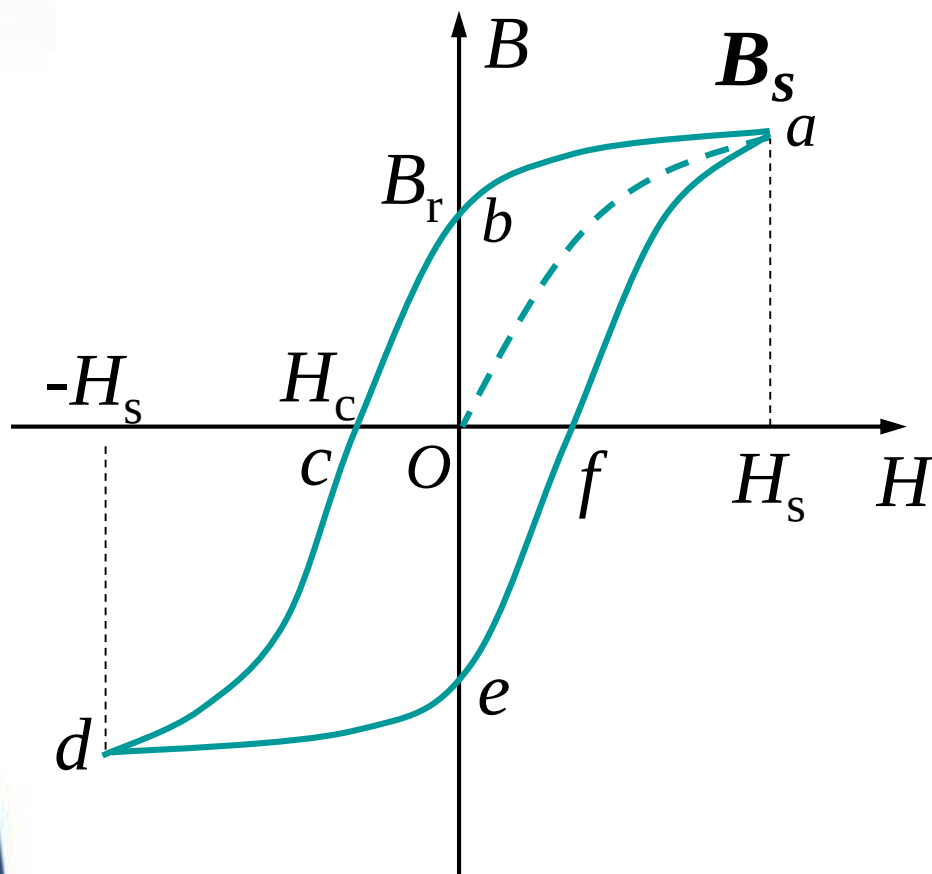
- (1) 在外磁场的作用下能产生很强的附加磁场。
- (2) 外磁场停止作用后，仍能保持其磁化状态。
- (3) 相对磁导率不是常数
- (4) 具有临界温度 T_c 。在 T_c 以上，铁磁性完全消失而成为顺磁质， T_c 称为居里温度或居里点。



二 磁化曲线



三 磁滞回线



Oa : 起始磁化曲线

B_s : 饱和磁感应强度

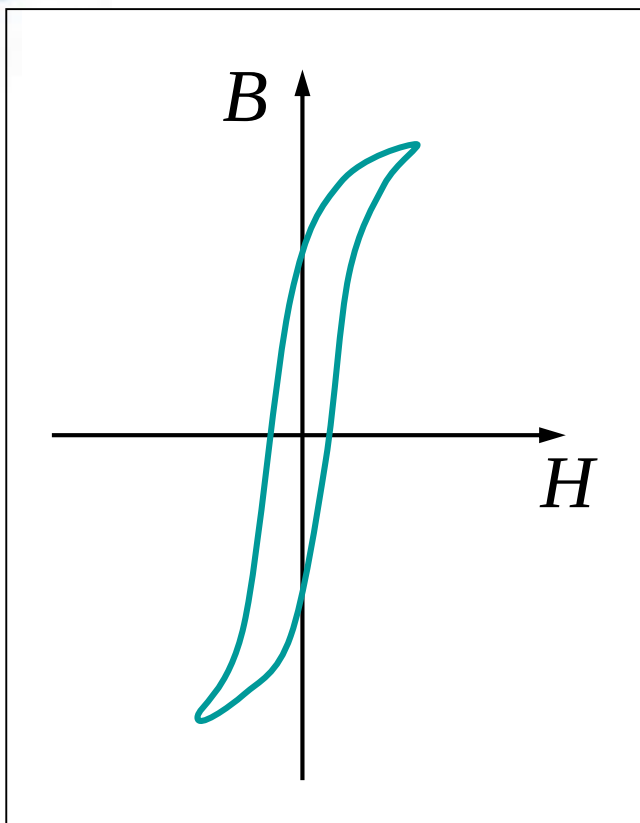
B_r : 剩余磁感应强度

H_c : 矫顽力

磁滞损耗与磁滞回线所包围的面积成正比。



三种铁磁性材料



(1) 软磁材料:

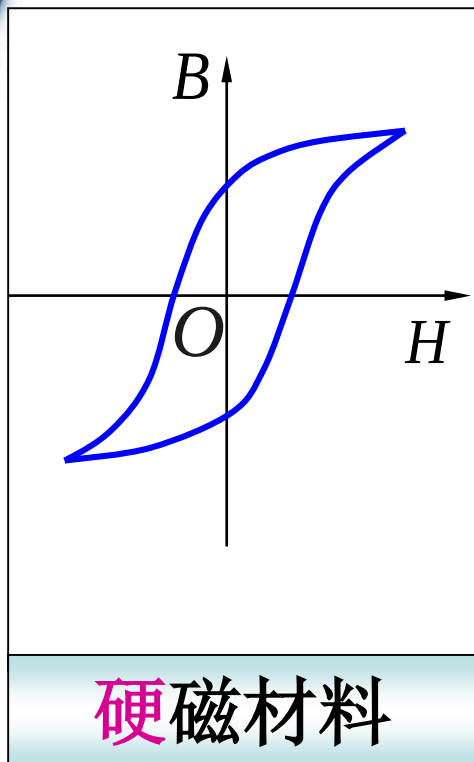
如 纯铁, 坡莫合金(Fe , Ni),
硅钢, 铁氧体等。

矫顽力(H_c)小,
磁滞回线的面积窄而长,
损耗小 (HdB 面积小)。

易磁化、易退磁

适用于变压器、继电器、电机、以及各种高频
电磁元件的磁芯、磁棒。



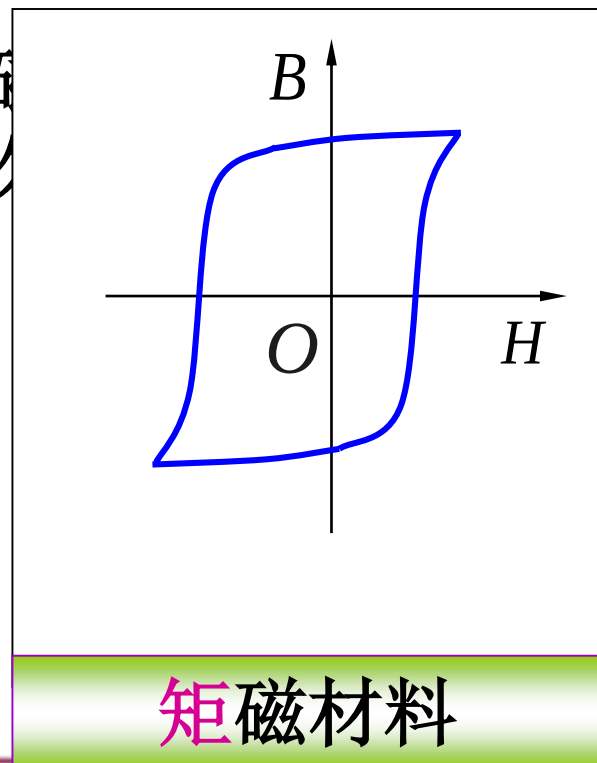


(2) 硬磁材料:

钨钢, 碳钢, 铝镍钴合金

矫顽力(H_c)大, 剩磁 B_r 大
磁滞回线的面积大, 损耗大。

适用于做永磁
耳机中的永久



(3) 矩磁材料

锰镁铁氧体, 锂锰铁氧体

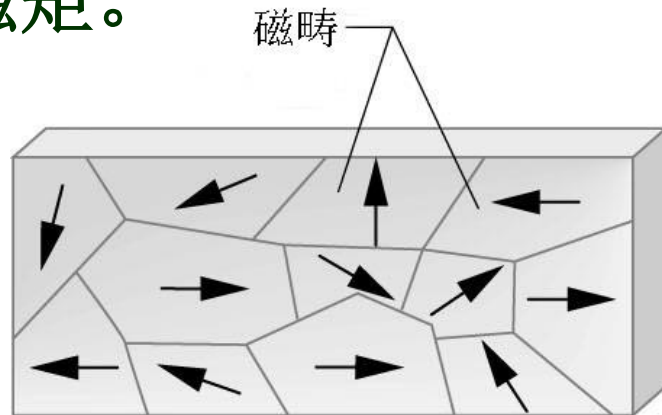
$B_r = B_s$, H_c 很大, 磁滞回线
是矩形。用于记忆元件,



四 铁磁质磁化的机制

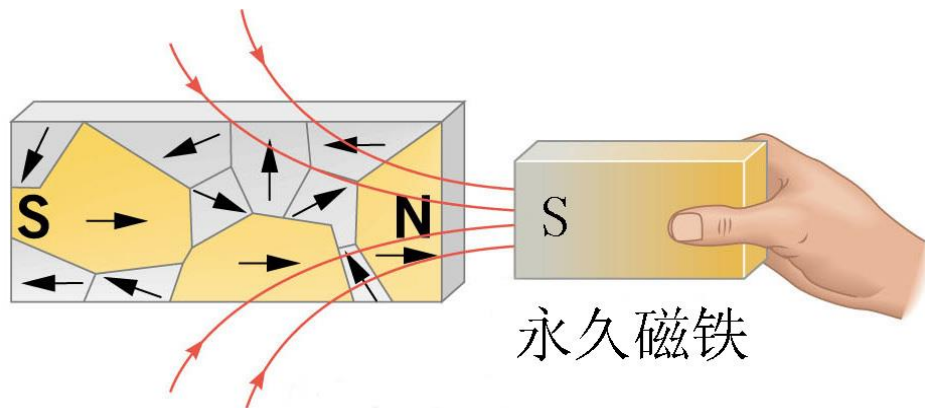
铁磁性主要来源于电子的自旋磁矩。

磁畴 铁磁质内部相邻原子的磁矩会在一个微小的区域内形成方向一致、排列非常整齐的“自发磁化区”，称为**磁畴**。



磁畴大小： $10^{-10} \sim 10^{-8} \text{ m}^3$

每个磁畴所含分子数： $10^{17} \sim 10^{21}$

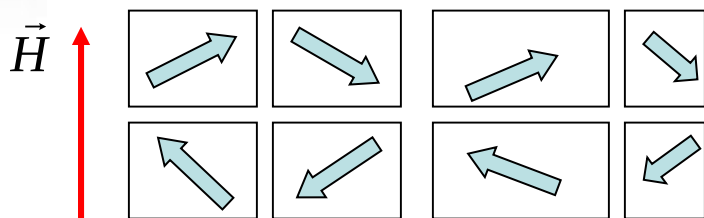


1、畴壁的移动

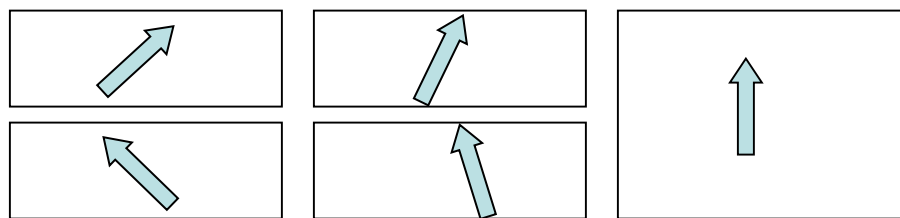
2、磁畴内磁矩的转向



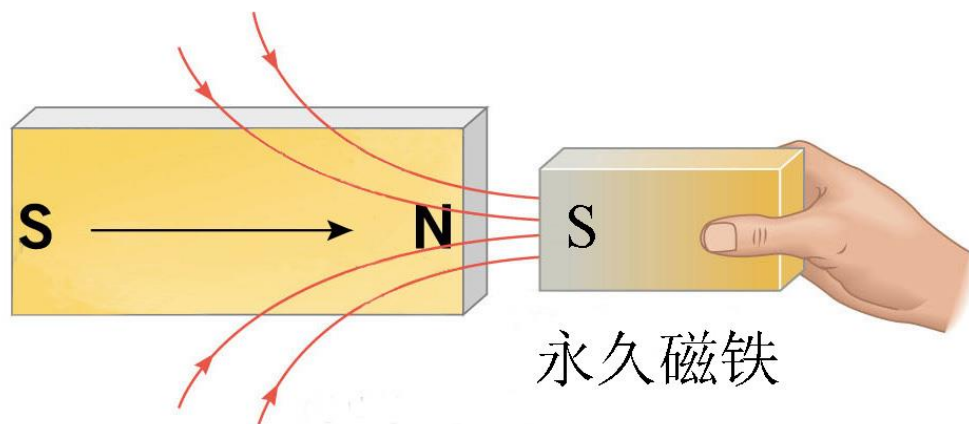
1) 畴壁扩充



2) 磁畴转向



自发磁化方向
逐渐转向外磁场方
向（磁畴转向），
直到所有磁畴都沿
外磁场方向整齐排
列时，铁磁质就达
到磁饱和状态。



$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

每个磁畴元磁矩完全排列，磁化强度非常大，导致磁性很强。

总结：

- 1° 当全部磁畴都沿外磁场方向时，铁磁质的磁化就达到饱和状态。饱和磁化强度 M_s 等于每个磁畴中原来的磁化强度，该值很大。
——这就是铁磁质磁性 μ_r 大的原因。
- 2° **磁滞** 现象是由于材料有杂质和内应力等的作用，当撤掉外磁场时，磁畴的畴壁很难恢复到原来的形状而表现出来。
- 3° 当温度升高时，热运动会瓦解磁畴内磁矩的规则排列。在临界温度（相变温度 T_c ）时，铁磁质完全变成了顺磁质。**居里点 T_c (Curie Point)**
如：铁为 1040K，钴为 1390K，镍为 630K

